ילד טבע בבריכה בעלת עומק ממוצע של 20 ס"מ



האם זה יכול להיות??

רמי קיבל 3 ציונים במתמטיקה:

70,80,90 מהו ממוצע הציונים של רמי?

בסוף שנה רמי עשה מבחן נוסף וקיבל 90

כעת הציונים של רמי:
70,80,90,90

מהו הממוצע של רמי כעת?

(א) 80

אז איך מחשבים ממוצע?

מה יקרה אם מורתו של רמי עשתה לו במהלך השנה עוד 15 בחנים כאשר בכל אחד מהם קיבל 100.

ממוצע-

הערך שמתקבל בקבוצת נתונים מספריים אם מחלקים את הכמות הכללית שווה בשווה, נקרא ממוצע.
שימו לב!

הממוצע הוא לא חייב להיות אחד מהנתונים בטבלה

הציונים בכיתתו של רמי:

בסה"כ יש 31 תלמידים

4 קיבלו 60
10 קיבלו 70
5 קיבלו 80
6 קיבלו 90
6 קיבלו 100

רמי היה חולה ולכן לא הגיע למבחן אך עשה אותו ביום למחרת.

מה יקרה לממוצע בכל אחד מן המקרים:

(א)במקרה שרמי יקבל 100
(ב)במקרה שרמי יקבל 90
(ג)במקרה שרמי יקבל 80

- **<u>תכונות הממוצע:</u>**
- **מוסיפים נתון לקבוצת נתונים.**
- **• אם הנתון הנוסף שווה לממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע אינו משתנה.**
- **• אם הנתון הנוסף קטן מממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע קטֵן.**
- **• אם הנתון הנוסף גדול ממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע גדֵל.**

איזה ציון מופיע הכי הרבה?

(א)60
(ב)70
(ג)80
(ד)100

בסה"כ יש 31 תלמידים

4 קיבלו 60
10 קיבלו 70
5 קיבלו 80
6 קיבלו 90
6 קיבלו 100

בסניף שבט הצופים במעלה אדומים יש 5 חברות שהגיעו לסניף במהלך החופש הגדול.

ספיר, שירן, שני ועדי הגיעו כל אחת 8,9,10,13 פעמים וליאת היה לה ממש משעמם בחופש הגדול ולכן הגיעה כל יום. כלומר, הגיעה 60 פעם.

מהו הממוצע ההגעה של הבנות לסניף?

שמנו לב שהממוצע לא נותן לנו מדד מדויק לציונים שרמי קיבל.

כעת נדבר על אפשרות טובה יותר לקבל מדד טוב לציונים אלה.

כעת, מה החציון במקרה שלנו-

החציון הוא הערך האמצעי-

כלומר, חצי נמצאים מעליו וחצי נמצאים מתחתיו

במקרה שלנו,

8,9,10,13,60

החציון יהיה 10

מה קורה אם במקום 60 ליאת תבוא 50 פעם?

ומה יקרה אם ספיר(שהגיעה 8 פעמים) לא תגיע בכלל?

מה קורה אם שני(שהגיעה 10 פעמים) הגיעה פתאום 12 פעמים?

מה קורה אם שני (שהגיעה 10 פעמים הגיעה) פתאום 13 פעמים ?

המורה החליט לתת ציונים בכיתה לחמישה תלמידים:

5,6,7,8,9

מה יהיה החציון ?

המורה חילק מבחנים בכיתה ל5 תלמידים
החליט לתת את הציונים מ1-100 ולכן אלו
הציונים החדשים:
50,60,70,80,90

מה יהיה החציון?

כעת המורה הביאה בונוס של 5 נק' לכל תלמיד

הציונים לאחר הבונוס הם:

55,65,75,85,95

מה יהיה החציון כעת?

תכונות החציון:

- **אם מגדילים כל אחד מהנתונים באותו מספר, גם החציון גדֵל באותו מספר.**
- **אם מגדילים כל אחד מהנתונים פי אותו מספר, גם החציון גדֵל פי אותו מספר.**

ומה נעשה אם מספר הנתונים שלנו הוא זוגי?

אם מספר הנתונים זוגי, החציון הוא הממוצע של שני הנתונים הנמצאים באמצע רשימת הנתונים המסודרת

כצפוי: שיא במסירות ב-2016 - קרוב ל-290 אלף כלי רכב

קונצרן יונדאי מסר קרוב ל-80 אלף כלי רכב חדשים ■ בענף מצפים למסירות שיא בינואר 2017, שינועו בין 35 ל-40 אלף מסירות

כצפוי, המסירות בחודש דצמבר היו נמוכות מאד והסתכמו ב-7,030 כלי רכב בלבד, בשל ההמתנה של הלקוחות לרישום הרכב בתחילת שנת 2017. את המסירות הובילו בשנה החולפת שני המותגים של קונצרן יונדאי מוטורס הקוריאני. יונדאי במקום הראשון מסרה 39,086 כלי רכב, עליה של 25%.

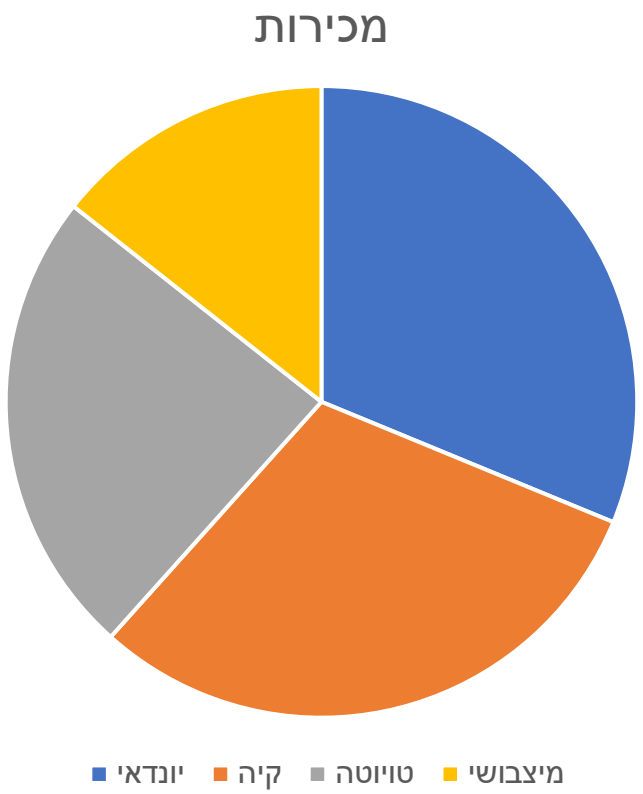
קיה, במקום השני, מסרה 38,069 כלי רכב, עליה של 13%. במקום השלישי נמצאת טויוטה עם 30,040 מסירות, עליה של 2.6%. במקום הרביעי סקודה עם 19,511 מסירות, עליה של 21%. במקום החמישי מיצובישי עם 17,988 מסירות, עליה של 11%.

איך נוכל לסדר נתונים אלו כדי שיהיו יותר מובנים?

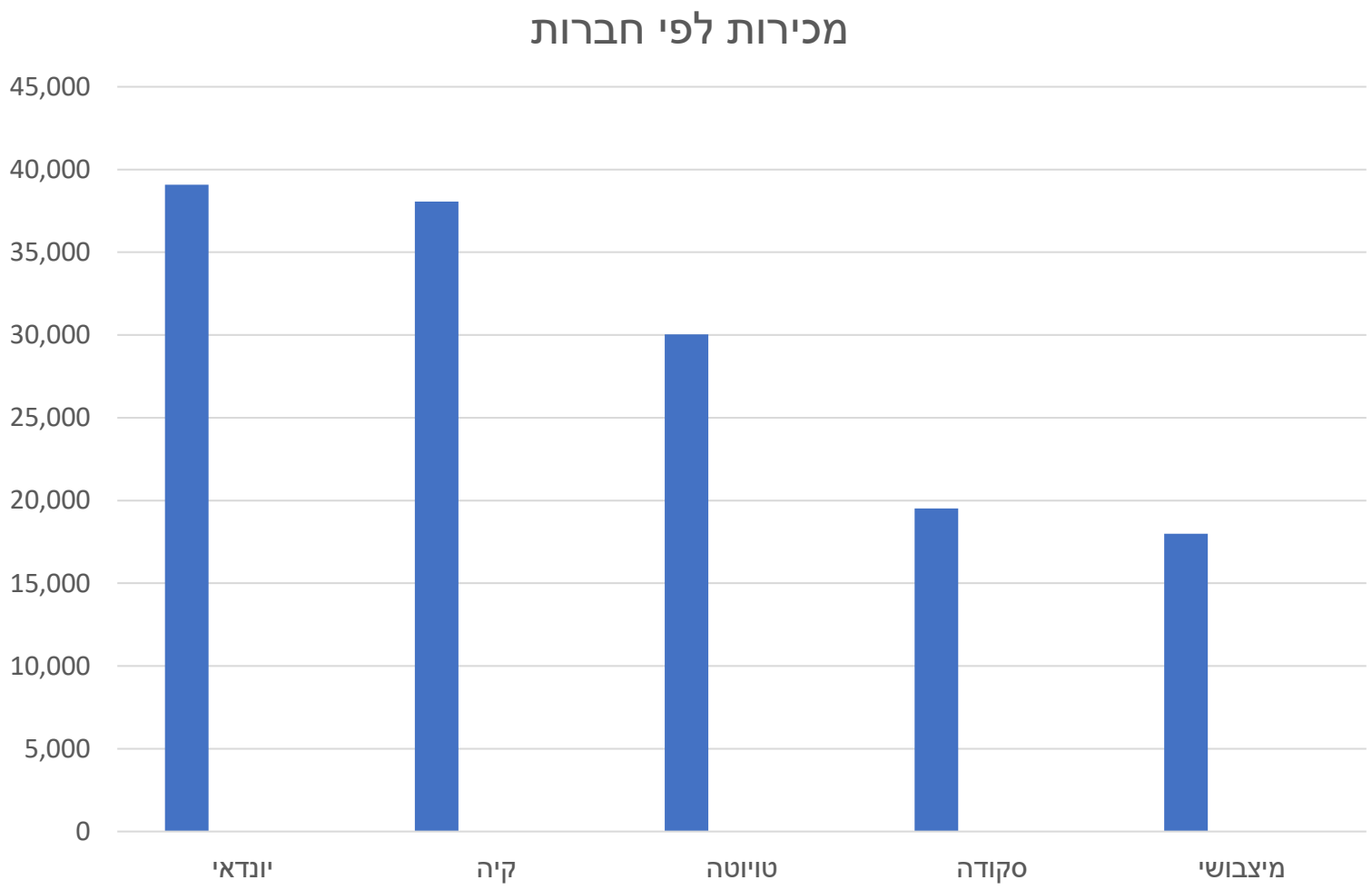
בטבלה:

שם חברה	מס' כלי רכב שמכרה
יונדאי	39,086
קיה	38,069
טויוטה	30,040
סקודה	19,511
מיציבושי	17,988

בעוגה:



בתרשים:


מכירות לפי חברות
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
יונדאי
קיה
טויוטה
סקודה
מיצבושי

מה יהיה ממוצע קניית המכוניות לשנת 2016?

שם חברה	מס' כלי רכב שמכרה
יונדאי	39,086
קיה	38,069
טויוטה	30,040
סקודה	19,511
מיציבושי	17,988

ממוצע-

הערך שמתקבל בקבוצת נתונים מספריים אם מחלקים את הכמות הכללית שווה בשווה, נקרא ממוצע. דוגמה:

בדוגמא שנתנו ממוצע הרכישות יהיה: 28,938.

שימו לב!

הממוצע הוא לא חייב להיות אחד מהנתונים בטבלה

אם נרצה להוסיף נתון לטבלה שלנו איך זה ישפיע על הממוצע?

אם נוסיף לטבלת המכירות שלנו את חברת אוודי שמכירות הרכבים שלה לשנת 2016 היו 10,000 רכבים.

האם נתון זה יעלה את הממוצע? יוריד אותו?

לדוגמא:

אם היינו מוסיפים 28,938 מכוניות לממוצע הוא לא היה משתנה

אם היינו מוסיפים 40,000 מכוניות לממוצע הוא היה גדל

אם היינו מוסיפים 10,000 מכוניות לממוצע הוא היה קטן

נרצה לדבר על הערך האמצעי של המכירות שנעשו בשנת 2016.

איך נעשה זאת ?

חברה	מס' מכירות לשנת 2016
יונדאי	39,086
קיה	38,069
טויוטה	30,040
סקודה	19,511
מיציבושי	17,988

נסתכל על הערך שחצי מהנתונים נמצאים לפניו וחצי מהנתונים נמצאים אחריו.

איזה מהנתונים נראה לכם?



למדד זה נקרא-

<u>חציון</u>

לדוגמא- בדוגמא שלנו עם מכירות הרכבים אם נוסיף את אוודי לטבלה נקבל:

חברה	מס' מכירות לשנת 2016
יונדאי	39,086
קיה	38,069
טויוטה	30,040
סקודה	19,511
מיציבושי	17,988
אוודי	10,000

החציון יהיה ממוצע המכירות בין טויוטה לסקודה